

极低功耗的多功能单片机监控 电路 R5101G

为保证单片机应用系统的正常可靠运行,一般需要电压复位监控、看门狗和稳压电路三个基本电路。但从PCB面积考虑,还是从耗电量方面考虑,都不是很好的解决办法。理光(RICOH)多功能单片机监控集成电路R5101G能完成以上三个功能,而且它只有8个管脚(SSOP-8G),PCB面积仅需要 $4.0 \times 2.9\text{mm}^2$ 。

由图1可见,单片机监控电路R5101G由三部分构成:CPU供电的小功率电压稳压器、用于CPU复位的高精度电压检测器和监控CPU正常工作的看门狗电路。整个电路采用CMOS工艺。芯片自身消耗的典型电流仅有 $5\mu\text{A}$,也就是说以上三部分芯片电路连同工作仅需要 $5\mu\text{A}$ 电流(典型)。

理光RICOH将激光调校技术应用到该产品中,此IC中的电压稳压器的稳压值和电压监测复位的门限值均由激光调整为所需值,如 3.0V 、 3.3V 、 5.0V 等,给予用户最大限度的方便和高可靠性。在集成电路外部,不必外加电阻去调节电压稳压值和复位监测点,而且消除了外界因素导致的这两项重要参数变化的可能性,使系统的可靠性大

为提高。

芯片内部的电压稳压器的最大电流输出不低于 120mA (不同的稳压值和不同输入电压有所不同,详细数据参考该芯片使用说明),线性度 0.1% ,压差约 $30\text{mV}/20\text{mA}$ 。芯片内含RICOH特有的安全型保护电路,当负载因故障而过小,就会导致输出电流过大,当电流增大到约 200mA (多种稳压值可能不同)时,芯片的输出电压和输出电流同时减小,芯片不会因承载功率过大而损坏。当负载恢复正常,其保护会自动撤消,芯片又正常工作状态。

芯片内的复位输出为OPEN DRAIN,可适应不同电压的CPU,

外接 $510\text{K}\Omega$ 上拉电阻可正常工作,泄漏电流极小。

芯片有两个特点,一是看门狗电路在主体调试正常后,再引入看门狗。这就要求看门狗的工作可自由开启与关闭,R5101G利用CE进行控制,CE接电源端正端使看门狗工作,接地就可使它关闭。二是用户可以自由设定在系统应用中需要灵活掌握的参数。即可完全由用户设定上电复位延迟时间 T_{RST} 和看门狗设置间隔时间 T_w ,参见R5101G典型应用电路,如图2所示。

利用接在 C_D 引脚上的电容 C_D 可设定上电复位延迟时间,公式如下:

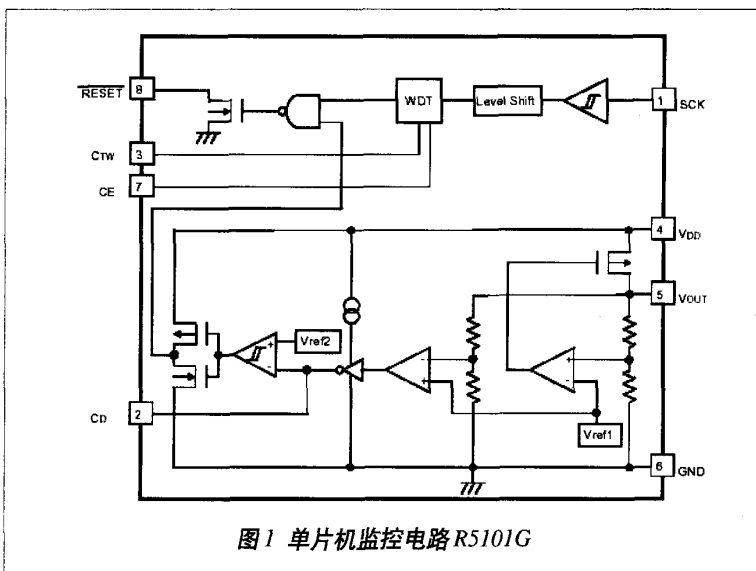
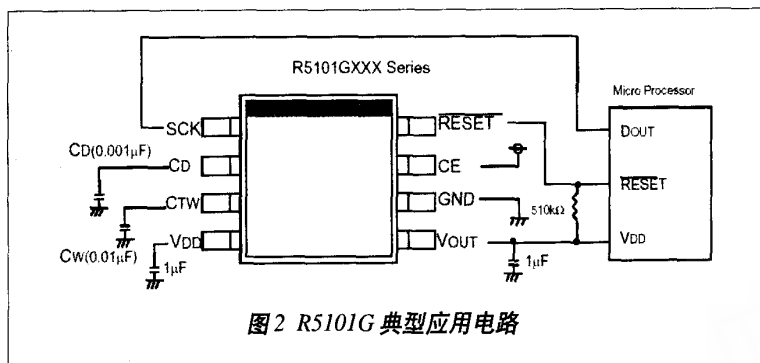


图1 单片机监控电路 R5101G



$$T_{RST}(ms) = 13000 \times C_D(\mu F)$$

外接一个0.01μF的微型陶瓷电容，就有130ms的延时，对于目前大部分CPU已足够复位。

对于看门狗电路，触发的间隔时间很重要，不在这段时间内触发看门狗就会使CPU复位，过短或过长不利于系统稳定可靠的运行。这个时间间隔也是由用户利用外部电容 C_w 自由设定，计算公式如下：

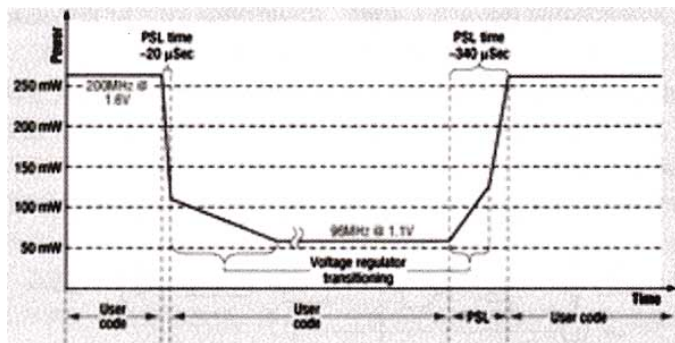
$$T_{WD}(ms) = 10000 \times C_w(\mu F)$$

若选用0.01μF陶瓷电容，就有100ms间隔。当看门狗复位时，复位脉冲宽度约为看门狗间隔时间(T_{WD})的1/10，用户可根据自己当前应用系统和软件优化设定这两颗电容，使系统运行状况调整到最优。

图2中R5101G的应用电路十分简洁高效，系统外电源接片内电压稳压器的输入端 V_{DD} ；稳压输出 V_{out}

接单片机的供电端。在电源的输入和输出端外加退耦电容，建议1μF陶瓷电容。R5101G的复位输出接单片机的复位引脚，加510KΩ上拉电阻，拉至单片机的电源端。然后，应根据系统内单片机的技术性能，选择 C_D 引脚的外接电容，以给单片机一可靠的上电复位信号。对于片内看门狗电路，其触发端SCK应当接单片机的输出端口，以在间隔时间内输出脉冲，触发看门狗。

采用R5101G使单片机系统的辅助电路十分简洁，而且能按设计者的要求设定参数，这些功能所需的功耗极低，是单片机系统的电源管理和监控电路方面一个低功耗，高可靠，低成本的解决方案。■



开始时，应用运行在200 MHz的频率下，功耗超过250 mW。当开发人员的程序在热区的起始处调用PSL时，PSL做出响应将频率降至所要求的96 MHz。时钟发生器锁定该新频率所需的时间约为20μs，此间PSL将控制权返还给程

序(见图3)。但现在频率已降低，PSL会继续自动地将电压降至新频率能够接受的最小水平，这种情况下是1.1 V。此时该应用的耗电约为60 mW，大约是原功耗的1/4。

待热区功能完成后，开发人员的程序开始调用PSL，将频率还原

到全频水平。PSL首先将电压增至1.6 V，然后将频率升到200 MHz。只有电压和频率增加后，PSL才把控制返回到程序。这时，PSL必须等到电压增加完成后再增加频率。因此，在PSL上的时间花费约340μs。

对于这一音频应用，只作频率调整时，功耗降低54%，频率和电压都调整时节电达到73%。音频信号在PSL调用或低频低压操作时不中断，整个过程对最终用户都是一个声音水平。■(锄禾译)

欢迎订阅

(电子设计应用)
邮发代号: 82-839
电话: (010)88511810-32/34
传真: (010)88515544-2814

极低功耗的多功能单片机监控电路R5101G

作者: [薛宏斌](#)
作者单位: [上海东钜电子有限公司](#)
刊名: [电子设计应用](#)
英文刊名: [ELECTRONIC DESIGN & APPLICATION WORLD](#)
年, 卷(期): 2003, "" (8)
被引用次数: 0次

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzsjyy200308025.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: 65ac70c2-9e75-4bd2-86a6-9daf015d927c

下载时间: 2010年7月10日